

Второй семестр

Теоретические вопросы

1. Дизъюнктивные и конъюнктивные нормальные формы (ДНФ и КНФ).
2. Полиномы Жегалкина. Единственность полинома Жегалкина.
3. Равенство булевых функций. Существенные и фиктивные переменные.
4. Связь алгебры логики и алгебры множеств.
5. Замкнутые классы. Полнота в алгебре логики. Критерий Поста.
6. Машина Тьюринга (МТ). Вариации определения. Вычисления на МТ.
7. Разрешимые и неразрешимые языки. Примеры неразрешимых языков (на выбор студента привести доказательство для одного из примеров).
8. Вычислимые и невычислимые функции. Пример невычислимой функции.
9. Перечислимые языки.
10. Арифметическая иерархия
11. m -сводимость языков. Свойства сводимости. Полнота языка относительно m -сводимости.
12. Теорема Райса о неразрешимости свойств разрешимых языков.
13. Регистровая машина.
14. Машина Минского.
15. RAM.

Типовые задачи билетов

Предложенные для примера задачи почти все были взяты из задания. На самом экзамене условия будут отличаться приблизительно так, как обычно отличаются соответствующие задачи разных вариантов.

1. Указать существенные и несущественные (фиктивные) переменные функции $f(x_1, x_2, x_3) = (00111100)$
2. Записать в виде КНФ функцию от n переменных, принимающую нулевое значение только на наборах из всех нулей и всех единиц.
3. Запишите полином Жегалкина для функции (00101110) .
4. Запишите СКНФ и СДНФ для функции (00101110) .
5. Определите, полна ли система функций $F = \{x \rightarrow y, x \rightarrow (\bar{y} \cdot z)\}$.
6. Определить количество функций от n переменных, принадлежащих $S \cap T_0$.
7. Функция $u(M)$ равна количеству тех слов длины 10, на которых машина Тьюринга M не останавливается. Вычислима ли функция $u(M)$ на машине Тьюринга?

8. Функция $u(M)$ равна 1, если МТ M на любом входном слове работает не более 1000 тактов, в противном случае $u(M) = 0$. Вычислима ли $u(M)$ на машине Тьюринга?
9. Существует ли алгоритм, который по описанию МТ M и ее входа w проверяет, что на входе w машина M не меняет состояние ленты?
10. Докажите, что следующее множество лежит в арифметической иерархии:
 - Множество машин, которые останавливаются на все числах из некоторой арифметической прогрессии.
11. Докажите, что $A \in \Sigma_n$ тогда и только тогда, когда $\bar{A} \in \Pi_n$.
12. Докажите, что $\Sigma_n \subset \Pi_n$.